

Brûlé grave à la phase aiguë

Prise en charge du brûlé grave — méthodologie, champs 1 à 6 & sources



Résumé : RPP conjointe SFAR/SFB/SFMU/Adarpef sur la prise en charge du brûlé grave (brûlures thermiques uniquement — brûlures électriques et chimiques explicitement hors champ) dans les 48 premières heures, chez l'adulte et l'enfant. 6 champs : régulation/admission/télémédecine, réanimation hémodynamique, voies aériennes/inhalation de fumées, anesthésie-analgésie, traitement local, traitements autres (nutrition, thromboprophylaxie). 24 recommandations, toutes à **Accord fort**. ~10 000 séjours hospitaliers/an en France pour brûlure, dont la moitié nécessite un centre spécialisé ; incidence 4× plus élevée chez l'enfant.

■ **Limite de cette fiche — annexes absentes du PDF source :** le texte cite 10 annexes (Lund & Browder, formule et algorithme de remplissage vasculaire adulte/enfant, algorithme d'intubation, posologie hydroxocobalamine, choix des pansements, formules nutritionnelles de Toronto/Schofield). Vérification exhaustive (recherche textuelle + rendu visuel à 170dpi de 9 pages cibles) : **aucune de ces annexes n'est présente dans le fichier PDF téléchargé** — zéro image sur les 38 pages hors le logo de couverture. Le texte des recommandations elles-mêmes reste intégralement couvert ci-dessous ; pour le détail visuel des tableaux/algorithmes cités, se référer à une version complète du document (matériel supplémentaire non inclus dans le « texte court » téléchargé).

Méthodologie — RPP (et non RFE)

Analyse de la littérature (depuis janvier 2000) selon la méthodologie GRADE, mais format **RPP** retenu plutôt que RFE — la source justifie ce choix par la trop faible quantité d'études de puissance suffisante sur le critère mortalité. Les recommandations sont formulées « les experts suggèrent de faire / de ne pas faire », et cotées par méthode Delphi (échelle 1 à 9) : validées si $\geq 70\%$ des experts vont globalement dans le même sens et $< 20\%$ expriment un avis contraire. **Aucun grade 1+/1-/2+/2- individuel n'est attribué** — seul un accord global (fort/faible) est coté ; les 24 recommandations de ce texte sont toutes à **Accord fort** (vérifié : aucune occurrence d'« Accord faible »).

Champ 1 — Régulation, admission en centre spécialisé, télémédecine

Définition du « brûlé grave » proposée par les experts (aucune définition officielle n'existe) :

Population	Critères de gravité (risque vital et/ou fonctionnel)
Adulte	Surface cutanée brûlée (SCB) $> 20\%$, OU SCB du 3 ^e degré $> 5\%$, OU syndrome d'inhalation de fumées, OU localisation profonde (face/mains/pieds/périnée), OU brûlure électrique haut voltage — OU SCB $< 20\%$ ET terrain particulier (âge > 75 ans, comorbidités sévères, inhalation suspectée/avérée, brûlure circulaire profonde, localisation superficielle face/mains/pieds/périnée/plis, SCB $> 10\%$, 3 ^e degré 3-5 %, brûlure électrique bas voltage, brûlure chimique à l'acide fluorhydrique).
Enfant	SCB $> 10\%$, OU 3 ^e degré $> 5\%$, OU nourrisson < 1 an, OU comorbidités sévères, OU inhalation de fumées, OU localisation profonde (face/mains/pieds/périnée/plis de flexion), OU brûlure circulaire, OU brûlure électrique ou chimique.

N°	Recommandation	Accord
R1.1	Utiliser la méthode standardisée de Lund et Browder (adulte ou pédiatrique) pour évaluer la SCB.	AE
R1.2.1	Requérir sans délai un avis spécialisé en cas de brûlure grave, afin d'envisager une hospitalisation en Centre de Traitement des Brûlés (CTB).	AE
R1.2.2	Utiliser la télémédecine pour améliorer l'évaluation initiale du brûlé grave.	AE
R1.2.3	Si une hospitalisation en CTB est retenue, privilégier une admission directe en CTB.	AE
R1.2.4	Réaliser une escarrotomie si la brûlure profonde induit une hyperpression compartimentale des membres/du tronc compromettant voies aériennes, ventilation et/ou circulation — idéalement en CTB par un praticien expérimenté.	AE

Repères : méthode de Lund et Browder = référence (la règle des 9 de Wallace surestime et n'est pas adaptée à la pédiatrie) ; méthode de la paume + doigts du patient $\approx 1\%$ SCB, utile en première intention. Escarrotomie : **seule** indication urgente = compromission de la liberté des voies aériennes et/ou de la ventilation ; à réaliser dans les 48 premières heures en cas d'hypertension intra-abdominale ou

Brûlé grave à la phase aiguë

Prise en charge du brûlé grave — méthodologie, champs 1 à 6 & sources



d'atteinte de la fonction circulatoire (non urgente dans ce dernier cas).

Champ 2 — Réanimation hémodynamique

N°	Recommandation	Accord
R2.1.1	Administrer 20 mL/kg d'une solution cristalloïde IV dans la première heure de prise en charge si SCB $\geq$ 20 % (adulte) ou $\geq$ 10 % (enfant).	AE
R2.1.2	Utiliser des solutions cristalloïdes balancées dans la prise en charge du brûlé grave.	AE
R2.2	Utiliser, au-delà de la 1 ^{re} heure, une formule d'estimation du remplissage initial intégrant au minimum le poids et la SCB pour définir les apports en cristalloïdes.	AE
R2.3	Ajuster dès que possible les volumes perfusés de réanimation liquidienne en fonction des données de l'évaluation hémodynamique.	AE
R2.4	Utiliser l'albumine humaine si SCB > 30 %, au-delà des 6 premières heures de prise en charge.	AE

Repères : le Ringer Lactate est le soluté balancé proposé en première intention par l'argumentaire (R2.1.2). Cible de diurèse usuelle 0,5-1 mL/kg/h (adulte et enfant), non formellement validée. Formules historiques citées par la source (détail non reproduit ici, cf. Annexe 4 — voir limite ci-dessus) : Evans, Baxter/Parkland, Pruitt/Brooke (2-4 mL/kg/%SCB de Ringer Lactate/24h) ; pédiatrie $\approx$ 6 mL/kg/%SCB, souvent Parkland modifié (3-4 mL/kg/%SCB) + règle des « 4-2-1 » pour l'entretien. Albumine : cible albuminémie > 30 g/L, généralement 1-2 g/kg/j. Les hydroxyéthylamidons (HEA) sont **contre-indiqués** chez le brûlé grave (EMA/ANSM).

Champ 3 — Voies aériennes et inhalation de fumées d'incendies

N°	Recommandation	Accord
R3.1.1	Ne pas intuber systématiquement un patient avec une brûlure du visage ou du cou.	AE
R3.1.2	Intuber si brûlure de la totalité du visage associée à : (1) brûlure profonde et circulaire du cou, et/ou (2) symptômes d'obstruction des voies aériennes (voix modifiée, stridor, dyspnée laryngée), et/ou (3) brûlure très étendue (SCB $\geq$ 40 %).	AE
R3.2	Ne pas réaliser de fibroscopie bronchique en cas de suspicion d'inhalation de fumées en dehors d'un centre spécialisé, pour ne pas retarder le transfert.	AE
R3.3.1	Ne pas administrer systématiquement d'hydroxocobalamine en cas d'inhalation de fumées.	AE
R3.3.2	Réserver l'hydroxocobalamine aux cas avec suspicion élevée d'intoxication majeure aux cyanures (adulte) ou modérée (enfant).	AE
R3.4	Ne pas réaliser systématiquement une séance d'oxygénothérapie hyperbare en cas de suspicion d'intoxication au CO secondaire à une inhalation de fumées.	AE

Repères : hydroxocobalamine — dose adulte 5 g (10 g si arrêt cardiaque), dose enfant 70 mg/kg (max 5 g), en préhospitalier. Critères d'intoxication modérée chez l'enfant (déclenchant l'administration) : GCS $\leq$ 13, confusion, stridor, voix rauque, tachypnée, dyspnée, suie dans les voies aériennes ; critères sévères : GCS $\leq$ 8, convulsions, coma, mydriase, trouble hémodynamique sévère, collapsus, dépression respiratoire. Oxygénothérapie normobare (FiO₂ 100 %) recommandée sans délai 6-12 h en cas de suspicion/confirmation d'intoxication au CO — l'oxygénothérapie hyperbare reste non systématique chez l'adulte, y compris pour l'indication « traitement de la brûlure elle-même » évoquée par une source externe (ECMH 2016, Type 3/grade C) que les experts n'ont pas retenue.

Brûlé grave à la phase aiguë

Prise en charge du brûlé grave — méthodologie, champs 1 à 6 & sources



Champ 4 — Anesthésie et analgésie

N°	Recommandation	Accord
R4.1.1	Utiliser une analgésie multimodale, titrée sur des échelles validées d'évaluation du confort et de l'analgésie.	AE
R4.1.2	Utiliser la kétamine IV en titration pour les douleurs intenses induites par la brûlure, en association avec d'autres antalgiques.	AE
R4.1.3	Recourir à des techniques non pharmacologiques en association avec les antalgiques lors des pansements, chez le patient stable.	AE

Champ 5 — Traitement local

N°	Recommandation	Accord
R5.1.1	Refroidir les brûlures si SCB < 20 % (adulte) ou < 10 % (enfant), en l'absence d'état de choc.	AE
R5.2	Couvrir les zones brûlées dès la phase initiale, pour limiter l'hypothermie et le risque de contamination microbienne, jusqu'à l'avis spécialisé.	AE
R5.3	Ne pas administrer d'antibioprophylaxie systémique en dehors de la période périopératoire.	AE

Repères : refroidissement — durée optimale citée 20 minutes (eau ~15 °C), bénéfice persistant ~3 h ; seuil de SCB au-delà duquel la balance bénéfice/risque devient défavorable (non formellement établi) proposé par les experts à 10-15 % chez l'enfant, 20-25 % chez l'adulte (en l'absence de choc). Pansement : nettoyage mécanique (eau du robinet, sérum physiologique ou antiseptique) avant pansement ; sulfadiazine argentique associée à une moins bonne cicatrisation en usage prolongé sur brûlure superficielle ; antibiotiques topiques réservés à une infection cutanée confirmée.

Champ 6 — Traitements autres (nutrition, thromboprophylaxie)

N°	Recommandation	Accord
R6.1	Débuter un support nutritionnel dans les 12 heures suivant la brûlure, en privilégiant la voie orale ou entérale à la voie parentérale.	AE
R6.2	Administrer une thromboprophylaxie à la phase initiale chez le brûlé grave.	AE

Repères : besoins énergétiques estimés par la formule de Toronto (adulte) ou de Schofield (enfant) — équations non reproduites ici, cf. limite ci-dessus ; besoins protéiques 1,5-2 g/kg/j (adulte), jusqu'à 3 g/kg/j (enfant) ; supplémentation en glutamine dès les premiers jours chez le grand brûlé. Thromboprophylaxie : incidence de MTEV sans prophylaxie 0,9-5,9 % (contre 0,25-2,4 % avec prophylaxie) dans les cohortes rétrospectives ; les posologies nécessaires peuvent être supérieures aux doses usuelles (déficit en antithrombine III, volume de distribution et clairance augmentés) — un dosage de l'activité anti-Xa est suggéré. Pédiatrie : prophylaxie indiquée dès la puberté ou en cas de cathéter veineux central en place.

Déclaration d'intérêts, sources et traçabilité

Déclaration d'intérêts (par société) : SFAR — Mathieu Jeanne déclare un lien direct ou indirect avec les industriels MDMS, LOOS (France) ; Antoine Roquilly déclare être consultant pour MSD et bioMérieux. SFB — aucun. SFMU — Hugues Lefort déclare avoir participé à un comité scientifique du laboratoire Ethypharm. Adarpef — aucun. Aucun financement par une entreprise commercialisant un produit de santé.

Document source : « Prise en charge du brûlé grave à la phase aiguë chez l'adulte et l'enfant » — RPP SFAR, en association avec SFB/SFMU/Adarpef. Coordonnateurs d'experts : Matthieu Legrand (Paris), Damien Barraud (Metz). Organisateurs : Alice Blet, Etienne Gayat (Paris). Texte validé par le Comité des Référentiels Cliniques de la Sfar (15/05/2019) et le CA de la Sfar (24/05/2019). Champ : brûlures thermiques uniquement — brûlures électriques et chimiques explicitement hors champ (nécessitent un avis spécialisé dédié).

Version : 2019, 38 pages.

Méthodologie : RPP (GRADE pour l'analyse de la littérature ; cotation Delphi pour l'accord — pas de grade 1+/2+ individuel) — voir détail en page 1.

URL source : <https://sfar.org/download/rpp-prise-en-charge-du-brule-grave/?wpdmdl=24465>

Couverture : intégralité des 24 recommandations (texte + accord). **Non reproduit** — 10 annexes citées par la source (Lund & Browder, formules/algorithmes de remplissage vasculaire adulte et pédiatrique, algorithme d'intubation, posologie hydroxocobalamine détaillée, choix des pansements, formules nutritionnelles de Toronto/Schofield) : absentes du fichier PDF téléchargé (0 image sur 38 pages hors logo, vérifié par inspection directe et rendu visuel de 9 pages cibles) — voir panneau d'avertissement en page 1. L'argumentaire détaillé de chaque recommandation (statistiques d'études, références bibliographiques) est volontairement condensé aux seuls repères cliniquement actionnables — se référer au texte intégral (228 références bibliographiques) pour le détail des études sources.



Brûlé grave à la phase aiguë

Prise en charge du brûlé grave — méthodologie, champs 1 à 6 & sources

Avertissement — document de 2019 : cette fiche de synthèse indépendante reprend l'intégralité des 24 recommandations du texte source, mais PAS le contenu de ses annexes (absentes du fichier source disponible, voir ci-dessus). Elle ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la Sfar, la SFB, la SFMU ou l'Adarpef. Les protocoles de remplissage vasculaire, les posologies et les seuils d'indication ayant pu évoluer depuis 2019, se référer à un avis spécialisé (Centre de Traitement des Brûlés) et aux recommandations actualisées avant toute décision thérapeutique.